

教育部大學社會責任實踐 (USR) 計畫 執行成果報告

子計畫 H「智慧淨零農旅創生」：小半天場域遊程碳盤查、操作手冊、課程教案、計算網頁與校園低碳競賽成果

計畫架構：教育部大學社會責任實踐 (USR) 計畫 | 國立臺中科技大學 智慧產業學院

子計畫名稱：子計畫 H 智慧淨零農旅創生 (落實現有產品碳盤查，編撰淨零永續操作手冊)

子計畫主持人：陳俊智 博士 (國立臺中科技大學 國際貿易經營系 助理教授)

實踐合作場域：南投縣鹿谷鄉小半天休閒農業區 (竹林村、竹豐村、和雅村) 及中科大校園

核心工作事項：1. 協助現有遊程碳盤查 | 2. 完成淨零永續操作手冊 | 3. 更新課程教案 | 4. 建置旅遊碳足跡計算網頁 | 5. 舉辦淨零永續競賽

計算規範依循：交通部觀光署《旅行業遊程碳足跡計算指引》、ISO 14067、環境部 114 年度電力排放係數 (0.466 kg CO₂e/度)

壹、計畫緣起與背景目標

一、高教深耕與大學社會責任 (USR) 計畫推動背景

面對國家 2050 淨零轉型目標與全球永續觀光發展趨勢，國立臺中科技大學依循教育部大學社會責任實踐 (USR) 計畫架構，推動休閒農業與在地農村產業升級。觀光休閒產業為台灣重要的綠色經濟基石，然而傳統旅遊模式常伴隨高比例自駕交通、一次性塑膠備品耗損及食材長途運輸等問題。交通部觀光署遂公布《旅行業遊程碳足跡計算指引》，積極推展旅遊產品碳標籤；同時，企業客戶在落實 ESG 綠色採購時，亦高度要求供應商提供透明且具公信力之遊程碳足跡盤查證明。本校 USR 計畫即立足於此時代脈絡，扮演跨領域技術整合與在地培力之智庫角色。

二、子計畫 H「智慧淨零農旅創生」之核心定位與產業痛點

作為子計畫 H (智慧淨零農旅創生) 之計畫負責人，本團隊在初期深入場域調研時，明確鎖定實踐場域所面臨的三大核心痛點：

- **1. 綠領與智慧科技人才缺乏：**實踐場域所在之農村聚落面臨高齡化挑戰，在地缺乏具備溫室氣體盤查、碳足跡計算與數位行銷能力之綠領青年人才。

- **2. 缺乏科學化碳盤查機制：**多數休閒農業體驗與旅行產品缺乏標準化之溫室氣體排放量數據，無法提出具科學依據之減碳成效佐證，難以銜接外部企業 ESG 採購市場。
- **3. 欠缺標準作業手冊與數位工具：**以往永續宣導多流於道德勸說與口號，欠缺具體可操作之實務指南及直觀易懂的數位試算工具，降低了業者與旅客的主動實踐意願。

針對上述痛點，子計畫 H 設定了明確的解題任務，將大學端的研究量能、生成式 AI 數位工具與碳管理專業，導入實踐場域，全面推動休閒農業綠色轉型。

三、實踐場域特質：南投鹿谷小半天休閒農業區

本計畫實踐場域選定南投縣鹿谷鄉「小半天」地區（包含竹林村、竹豐村與和雅村）。小半天坐落於海拔 600 至 1,100 公尺之隆起高位河階台地，三面環山，長年雲霧繚繞，擁有全台灣面積最大、密度最高的孟宗竹林聚落（面積超過 2,000 公頃）。孟宗竹生長極迅速，40~60 天即可成竹，其年生質累積速率與吸碳能力約為一般溫帶闊葉林木之 1.5 至 2.0 倍，整座竹海每年碳吸存潛力高達 2.4 萬至 3 萬噸 CO₂。此外，小半天擁有清代古圳「長源圳生態步道」、萬級負離子飛瀑「德興瀑布」、傳統炭焙凍頂烏龍茶席，以及石馬公園河津櫻雙開奇景，具備發展高品質零碳示範旅遊之雄厚天然資本。

四、子計畫 H 五大核心推動重點

為具體解決場域痛點並達成計畫管考指標，本計畫全力聚焦落實以下五項核心工作，全數如期高品質完成：

- **核心工作一：協助小半天場域進行現有遊程碳盤查**——依循觀光署官方指引，深入場域完成五大服務構面之實測盤查與清冊建立。
- **核心工作二：完成實踐場域淨零永續操作手冊**——編撰出版級標準指引，包含地理生態、無痕旅遊、盤查方法學、實測數據與認證路徑。
- **核心工作三：更新課程教案**——將場域盤查實務轉化為教材，融入校內專業課程與 iPAS 國家淨零證照考訓。
- **核心工作四：協助小半天休閒農業區建置「旅遊碳足跡計算網頁」**——開發純前端全自包含、免伺服器之互動式試算模擬平台，解決偏鄉展示痛點。
- **核心工作五：舉辦淨零永續競賽（校園 YouBike 減碳挑戰賽）**——策劃「騎出你的減碳力！YouBike 減碳挑戰賽」，透過數位群組綁定與階梯獎勵，促進綠色生活實踐。

貳、核心成果一：協助小半天場域進行現有遊程碳盤查

一、盤查規範與方法學標準

本計畫嚴格依循交通部觀光署《旅行業遊程碳足跡計算指引》與國際 ISO 14067 產品碳足跡標準進行盤查規劃。邊界定義為「搖籃到大門 (Cradle-to-Gate)」之遊程服務生命週期，涵蓋旅客自集合報到出發開始，歷經全程表定交通、參訪體驗、餐飲美食、住宿過夜，直至旅程結束解散為止。盤查範疇明確劃分：

- **範疇一 (直接排放)**：自有運具燃油燃燒排放 (如自有公務接駁車)。
- **範疇二 (能源間接排放)**：門市及營業據點營運所消耗之外購電力 (採用環境部最新公告 114 年度電力排放係數 0.466 kg CO₂e/度)。
- **範疇三 (其他間接排放)**：遊覽車燃油、大眾運輸客運、委託餐廳食材、合作民宿住宿水電、景點門票與手作 DIY 耗材等供應鏈排放。此構面為旅行業最主要之排放來源。

二、五大服務構面實測與活動數據蒐集

依觀光署規範，本計畫將遊程拆解為五大服務構面，並建立標準化活動數據收集清單：①門市據點 (用紙包數、電力度數、垃圾量)；②交通運輸 (大巴柴油公升數、自駕汽油公升數、瓶裝水瓶數)；③餐飲美食 (食材種類與重量、瓦斯消耗量、廚餘量)；④旅宿住宿 (客房住宿夜數、空調用電度數、一次性盥洗包消耗套數)；⑤遊憩體驗 (手作材料重量、識別證與活動耗材)。

三、兩天一夜示範遊程實測盤查數據比對分析

本計畫以 20 人團體參與台中至小半天往返 (總路程約 240 公里) 兩天一夜經典慢活遊程為實測標的，將「傳統基準遊程 (Baseline)」與「小半天低碳遊程 (Low-Carbon)」每位旅客各項活動數據與排放量逐項比對：

服務構面	傳統基準遊程 (Baseline) 每人數據	基準碳排	小半天低碳遊程 (Low-Carbon) 每人數據	低碳碳排	減碳成效
① 交通運輸	自駕車 240km 每人分攤 8.5L 汽油 + 4 瓶瓶裝水	28.5 kg	台灣好行大巴共乘 (每人 2.8L 柴油) + 自備保溫杯	9.6 kg	-66.3%
② 餐飲美食	4 餐傳統合菜含牛肉、烤豬肉、進口	14.2 kg	4 餐在地時令鮮筍蔬食餐、烏龍茶	3.8 kg	-73.2%

	食材、拋棄式餐具		餐、無免洗餐具		
③ 住宿服務	一般山莊飯店整晚 開冷氣 + 全套拋棄 式牙刷沐浴瓶	5.2 kg	小半天環保民宿自 然涼風免冷氣 + 自 備毛巾牙刷	2.4 kg	-53.8%
④ 遊憩體驗	走馬看花購買進口 塑膠小吊飾紀念品	0.5 kg	升級 2 小時竹藝工 坊深度手作 (以竹 代塑)	0.8 kg	+0.3 kg (體驗深化)
⑤ 門市據點	彩色紙本宣傳摺頁 (銅版紙) + 礦泉水 廢瓶垃圾	0.2 kg	數位電子手冊 QR Code 導讀 + 0 瓶裝 垃圾	0.2 kg	源頭零廢棄
全團每人合計	每位旅客總碳足跡 (Total Baseline)	48.6 kg	小半天每位旅客總 碳排 (Total Low- Carbon)	16.8 kg	-65.4%

【遊憩體驗活動深化與碳排科學說明】 【特別說明：為何第④項遊憩體驗數值微增 0.3 kg？】

在傳統遊程中，旅客僅於路過時購買數十克的塑膠小吊飾；而小半天低碳遊程將活動升級為扎實的「2 小時在地孟宗竹手工坊」。雖然因工坊打磨機具電力使活動碳排略增 +0.3 kg，但天然孟宗竹器具備長期生質固碳與替代塑膠效益，且觀光收益 100% 留在地方社區。在體驗大幅升級的同時，全團人均碳排依然實質大降 -65.4% (省下 31.8 kg CO₂e)，展現真實盤查、絕不漂綠之科學求真精神！

【小半天遊程碳盤查量化成效總結】 盤查實測數據證實：傳統遊程每位旅客產生約 48.6 kg CO₂e 碳排；透過本計畫輔導之低碳遊程規劃，每位旅客碳排放大幅降至 16.8 kg CO₂e，人均實質減碳高達 31.8 kg CO₂e (減碳幅度達 65.4%)！

相當於每位旅客為地球節省下 2.6 棵成年孟宗竹整整一年的碳吸存量。單趟 20 人團體即可減少 636 kg CO₂e 排放；以年度 48 團常態推廣估算，年減碳效益突破 30.5 噸 CO₂e！

參、核心成果二：完成實踐場域淨零永續操作手冊

一、《小半天永續低碳漫遊與遊程碳盤查實務手冊》編撰架構

為使場域業者具備自主執行與持續推廣能力，本計畫完成了具備出版品質之《小半天永續低碳漫遊與遊程碳盤查實務手冊》(全書涵蓋五大核心篇章與實用附錄)：

- **【篇章一】走進仙境小半天：地理人文與生態底蘊**——詳述隆起台地地形、2,000 公頃孟宗竹海之年生質累積速率與吸碳機制(每公頃年固碳 12~15 噸)、長源圳百年古圳(林下涼爽比市區低 4~6°C 之天然零碳冷氣房)、德興瀑布萬級負離子環境洗禮(10,000~25,000 ions/cm³)、凍頂烏龍友善草生茶園，以及石馬公園河津櫻秋春雙開之生態特色。
- **【篇章二】低碳旅遊心法：無痕山林與責任消費**——提出責任漫遊四大行動宣言(輕裝慢行、在地旬味、自備減塑、綠色採購)；深入分析大巴共乘(5.0 kg/人)與自駕(26.2 kg/人)之排碳差距；揭示牛肉高碳排(60 kg/kg)與在地竹筍蔬菜低碳排(0.8~1.5 kg/kg)之科學數據；倡導以竹代塑循環經濟與環保民宿夜間涼風免空調。
- **【篇章三】遊程碳盤查方法學：觀光署指引標準實作**——完整闡釋 ISO 14067 與觀光署指引架構；明定碳排核心計算公式：碳排放量 = Σ (活動數據 × 排放係數 × GWP)；獨家設計「小綠教你算」三大手把手實算範例(交通柴油油耗計算、餐飲合菜食材盤查、住宿夜間電力盤查)；並整理出觀光署五大服務構面之最新排放係數速查表(含 114 年最新電力係數 0.466 kg/度)。
- **【篇章四】小半天兩天一夜示範遊程實測盤查**——完整收錄兩天一夜慢活行程時刻表(Day 1 瀑布竹海、Day 2 竹藝茶香)；詳列 20 人團體五大構面實測對比數據清冊，佐證人均減碳 31.8 kg (-65.4%) 之顯著績效。
- **【篇章五】減量效益評估、碳標籤認證與淨零路徑**——詳述旅行社申請觀光署遊程產品碳標籤之四步驟作業指引(確立邊界 → 蒐集憑證 → 編撰報告 → 第三方查核)；建立「先減量再抵換」之不漂綠原則；制定小半天 2025-2050 近中長期淨零路徑藍圖，目標邁向國際認證碳中和旅遊目的地。
- **【附錄】出發前自主低碳檢核表與在地綠色公約**——提供出發前 5 大必備項目的旅客自主低碳 Check-List；附錄本計畫與在地業者共同擬定之「小半天在地永續綠色公約」宣誓詞。

二、雙導遊 IP 人設建構與在地知識轉譯

手冊特別創設「雙導遊聯手帶路」之擬人化角色 IP：在地青年嚮導「阿天」以親切熱情口吻解說竹海古圳風光，專精以竹代塑工藝；碳盤專家導遊「小綠」則以專業且生動之比喻拆解艱澀算式。透過雙主角的對話引導，將原本冰冷的溫室氣體數據轉化為生動有趣的綠色生活實踐指南。

肆、核心成果三：更新課程教案與培育綠領人才

一、場域數據教材化：打造跨領域永續課程教案

作為子計畫 H 負責人，本團隊將小半天實踐場域所獲取之第一手碳盤查實測數據、活動數據蒐集憑證及方法學計算模型，全數回饋並轉化為校內專業課程之全新教案。此一教案徹底顛覆傳統教科書之虛擬案例教學，讓學生直接面對真實產業環境中的碳排放問題，完成「學用合一」之深耕教育。

二、對接課程體系與跨領域人才培育

更新後之教案深度融入國立臺中科技大學多門專業與通識課程體系：

- 1. 「智慧淨零碳管理」專業課程：引導學生實際演練旅行業遊程碳足跡盤查計算表格，操作活動數據填報、碳排放係數配對及碳排熱點 (Hotspot) 分析，掌握範疇一、二、三劃分技能。
- 2. 「環境與永續發展」通識課程：結合環境部氣候變遷因應法、碳費徵收機制及國際歐盟 CBAM 趨勢，以小半天竹林碳匯與觀光署碳標籤制度為實務案例，探討地方綠色經濟轉型策略。
- 3. 「循環經濟與地方創生」主題課程：以小半天 2,000 公頃孟宗竹林為標的，探討以竹代塑、竹炭高溫固碳資材與自然碳匯之商業模式創新。

三、融入「iPAS 淨零碳規劃管理師」國家證照培訓

本計畫教案進一步對接經濟部「iPAS 淨零碳規劃管理師」初級能力鑑定規範。教案涵蓋國際溫室氣體盤查準則 (ISO 14064-1、ISO 14067)、排放係數庫查詢應用及實質減量規劃方法，有效提升修課學生通過國家級綠領專業證照之合格率，實質培育具備就業即戰力之產業永續專才。

四、導入生成式 AI 數位工具與師生場域實踐

本計畫引導學生善用生成式 AI 工具 (ChatGPT、Claude、Gemini、Perplexity) 進行文獻調研與碳排資料初篩，並結合 Python 程式開發向量視覺化圖表與前端互動介面。修課學生在計畫團隊帶領下實際進駐小半天休閒農業區，與在地竹藝師、民宿主人及茶農深度對話，協助業者檢視日常營運中的能源消耗，實現「以專業回饋在地、以場域淬鍊專業」之大學社會責任精神。

伍、核心成果四：協助小半天休閒農業區建置「旅遊碳足跡計算網頁」

一、系統開發理念：全自包含 (Self-Contained) 免伺服器架構

針對偏鄉山區休閒農業區在推廣數位工具時常面臨的網路頻寬不穩、外鏈圖檔失效、CORS 跨域限制或伺服器維護成本高昂等問題，本計畫技術團隊採用創新的「Master Builder Script (build_full_website.py)」架構。整套系統包含所有向量角色立繪、高解析度資訊圖表、自訂樣式表與互動計算邏輯，全數經過 Base64 編碼內嵌於單一 index.html 檔案中 (檔案約 1.6MB)。使用者無需架設後端資料庫或伺服器，直接使用任何標準瀏覽器即可 100% 離線相容開啟，確保現場解說推廣零破圖、零死角。

二、前端技術與響應式介面設計

介面採用 Tailwind CSS 框架結合現代玻璃擬態 (Glassmorphism) 與大地自然色系 (森綠、竹青、暖琥珀)，提供流暢之微互動動畫與卡片式版面配置。全站具備高度響應式設計 (RWD)，在桌上型電腦、平板及智慧型手機直向檢視下皆能自動最適化呈現。

三、六大核心功能模組規劃

- **模組 1：Hero 主視覺區**——呈現深邃山林氛圍、觀光署計算指引認證標章、三大關鍵 KPI 績效卡 (-65.4% 減碳、2,000+ 公頃竹林、5 大構面盤查) 及立體 3D 精裝手冊封面展示。
- **模組 2：雙導遊官方立繪展示專區**——收錄在地嚮導阿天與碳盤專家小綠之獨立透明立繪卡片、身分履歷、配備標籤與專業專長指標。
- **模組 3：示範行程路線全覽**——將兩天一夜低碳慢活行程視覺化為時間軸圖表，並呈現長源圳竹海、竹筒飯、德興瀑布、竹藝工坊四大特色站點卡。
- **模組 4：遊程碳足跡即時互動試算模擬器**——旅客可自由點選不同【交通運具】、【餐飲型態】、【住宿選擇】及【DIY 體驗】方案；右側高對比儀表板即時演算人均碳足跡總量、減碳百分比、各構面佔比條圖，並自動折算為等同於幾棵成年孟宗竹整年吸收量。
- **模組 5：手冊全文線上閱讀專區**——以分頁標籤 (Tab) 形式完整收錄手冊篇章一至篇章五，包含詳細論述、公式說明、三項手把手計算教學與完整係數表格，並支援 window.print() 一鍵列印與 PDF 存檔。
- **模組 6：附錄互動檢核與綠色公約**——提供互動式 Checkbox 勾選檢核表，方便旅客行前點檢個人環保用具；下方陳列莊重之永續綠色公約誓詞。

四、系統介面截圖與詳細功能解說

以下透過系統實際運作畫面之高解析度截圖，逐一檢視各功能模組之設計實績：



▲ 圖 1：首頁主視覺區、核心數據指標與 3D 浮雕精裝手冊封面展示

【圖 1 說明】主視覺區以深色大地漸變為基底，左側清楚標示觀光署計算指引依循與 114 年度電力排放係數 0.466 kg/度；下方呈現三大量化成果卡；右側展示 3D 立體精裝手冊封面，傳達嚴謹專業之出版品質。



▲ 圖 2：雙導遊官方立繪專區 (真・阿天×真・綠導遊)

【圖 2 說明】採用雙欄卡片設計，分別呈現在地青年阿天（手持小半天旗、竹葉遮陽帽）與碳盤專家小綠（手持 CO₂ 計數旗、星型髮夾）之專屬立繪，並詳列各自背景設定、經典台詞與五星專業能力雷達。



▲ 圖 3：小半天兩天一夜慢活低碳示範遊程路線圖與特色站點

【圖 3 說明】整合團隊繪製之示範遊程全景時程圖表，輔以長源圳竹海、產地時令竹筒飯、德興瀑布水氣及竹藝工坊四大特色亮點卡，引導旅客理解各遊程節點之生態保育與低碳意涵。



▲ 圖 4：遊程碳足跡即時互動試算模擬器與動態 ESG 減碳儀表板

【圖 4 說明】模擬器上方收錄五大構面減碳對比圖；下方左側提供旅客自由勾選不同運具、飲食、住宿及 DIY 體驗；右側高對比儀表板即時動態演算人均碳排、長條圖比例及成年孟宗竹折算顆數。

Handbook Full Text

手冊全文線上閱讀專區

點選下方分頁標籤，即時查閱各篇章完整內容、計算公式與作業清單

篇章一：走進仙境小半天

篇章二：低碳旅遊心法

篇章三：遊程碳盤查方法學

篇章四：兩天一夜實測清單

篇章五：減量認證與淨零路徑

附錄：旅客出發前自主低碳 Check-List

【篇章三】遊程碳盤查方法學：觀光署指引標準實作

敬導遊小綠：「盤查不是玄學，掌握『活動數據 x 排放係數』就能精準算碳！讓我手把手帶你算一遍。」

3.1 為什麼旅行業要算碳？

政策法規驅動：交通部觀光署推動旅行業產品碳標籤認證，鼓勵同業建立低碳遊程產品線。環境部溫室氣體減量及管理法亦將觀光產業納入淨零轉型路徑規劃。

企業供應鏈 ESG 要求：國內外上市櫃企業採購員工旅遊或獎勵旅遊時，日趨重視「遊程碳足跡盤查證明」與「減碳績效報告」。擁有碳標籤的遊程產品，將成為企業 ESG 報告書中的亮點項目，是旅行社未來的核心競爭力。

消費者意識崛起：新世代旅客關心自己「一趟旅行到底排了多少碳」，願意為低碳旅程支付合理的綠色溢價。透明的碳排數據，是贏得信任的最佳行銷武器。

3.2 盤查邊界與生命週期範疇

依照 ISO 14067 產品碳足跡標準與觀光署計算指引，遊程盤查邊界為「搖籃到大門 (Cradle-to-Gate)」——自旅客於集合地點報到出發開始，歷經所有表定交通、參訪、餐飲、住宿，直至旅程結束解散為止。

範疇一 (Scope 1)
直接排放
旅行社自身擁有或控制之運具排放。例如：自購公務車油耗、自家遊覽車柴油發動機。

範疇二 (Scope 2)
能源間接排放
門市、服務據點營運所消耗的外購電力。例如：辦公室照明、電腦、影印機用電。

範疇三 (Scope 3)
其他間接排放
外包遊覽車燃油、大眾運輸客運、委託餐廳食材、合作飯店住宿、景點門票與手作耗材等供應鏈排放。此為旅行業最大排放源。

3.3 碳足跡計算核心公式

$$\text{碳排放量 (kg CO}_2\text{e)} = \Sigma (\text{活動數據} \times \text{排放係數} \times \text{GWP})$$

活動數據 (Activity Data)
公升數 (油耗)、度數 (電力)、人-公里 (運輸)、公斤數 (食材、垃圾) 等可量測的消耗量。

排放係數 (Emission Factor)
依據環境部碳足跡資訊網及觀光署資料庫所公告之物質對應碳排放係數。

全球暖化潛勢 (GWP)
 $\text{CO}_2 = 1, \text{CH}_4 = 28, \text{N}_2\text{O} = 265$ (依 IPCC 第五次評估報告 AR5)。多數情況直接使用「kg CO₂e」合併計算。

3.3.1 小綠教你算 — 交通構面計算範例

題目：一台 43 人座遊覽車 (柴油引擎)，從台中載 40 位旅客前往小半天，單程 120 公里。請計算每位旅客的交通碳排放量。

Step 1 計算油耗：120 km / 4 km/L = 30 公升柴油

Step 2 套用排放係數：30 L x 3.320 kg CO₂e/L = 99.6 kg CO₂e (全車)

Step 3 人均分攤：99.6 / 40 人 = 2.49 kg CO₂e/人 (單程)

Step 4 往返碳排：2.49 x 2 = 4.98 kg CO₂e/人 (來回)

▲ 圖 5：手冊全文線上閱讀專區 (篇章三：碳盤查公式、計算教學與係數表)

【圖 5 說明】手冊閱讀器第 3 頁籤完整展示觀光署指引盤查方法學，包含「小綠教你算」三大手把手算式拆解 (交通、餐飲、住宿) 及五大服務構面之最新排放係數速查對照表。

Handbook Full Text

手冊全文線上閱讀專區

點選下方分頁標籤，即時查閱各篇章完整內容、計算公式與作業清單

列印 / 存為 PDF 手冊

篇章一：走進仙境小半天

篇章二：低碳旅遊心法

篇章三：遊程碳盤查方法學

篇章四：兩天一夜實測清單

篇章五：減量認證與淨零路徑

附錄：旅客出發前自主低碳 Check-List

【篇章四】小半天兩天一夜示範遊程實測盤查

兩天 + 小綠聯合實測：以 20 人團體兩天一夜為例，完整演示從數據蒐集到碳排計算的全流程！

4.1 示範遊程時間表（兩天一夜慢活行程）

團體規模：20 人 | 往返車程約 240 公里 | 住宿 1 晚 | 正餐 4 餐

Day 1：翠竹農莊・瀑布尋幽

- 09:30** 長潭圳生態古圳步道健行 & 孟宗竹林綠色健道漫步
全程步行，0 碳排。享受森林浴與高級負離子洗禮。步道全長約 1.5 km，平坦好走。
- 12:00** 小半天在地竹筒飯風味午餐
產地現採旬味鮮筍餐，食材運輸 < 5 km。無免洗餐具，竹筒飯容器天然可降解。
- 14:00** 德興瀑布探幽
雙層瀑布高級負離子洗禮。自備保溫瓶取飲優質山泉水冷泡茶，0 瓶裝水垃圾產出。
- 16:30** 凍頂烏龍茶席品茗體驗
高山茶園夕陽與雲海。體驗有機炭焙茶道，了解草生栽培減碳做法。
- 18:30** 下榻小半天在地綠色環保民宿
自備盥洗毛巾牙刷、夜宿山嵐涼爽免空調。民宿採用 LED 節能燈具與太陽能熱水。

Day 2：竹藝傳承・茶香歸途

- 08:30** 石馬公園農閒漫步
欣賞雙園河津櫻與台地農機景觀。步行 0 碳排，清晨空氣品質極佳。
- 10:00** 小半天竹藝工坊手作體驗
以竹代塑！製作專屬竹筷、竹編杯墊帶回家。天然竹材碳足跡僅塑膠材料的 1/10。
- 12:30** 社區低碳茶餐佐野菜時令風味午餐
在地小農地產地消，以高山蔬菜、竹筍料理為主，搭配凍頂烏龍茶飲。
- 14:30** 在地小農市集
選購麻包裝竹筍乾、烏龍茶、竹炭除濕包。直接與農民交易，不經過中間商包裝物流。
- 16:00** 搭乘台灣好行溪頭線低碳大眾接駁服務
大巴共乘回台中高鐵站，人均碳排僅為自駕車的 1/4~1/5。

4.2 碳盤查數據實測與對比分析

以下將「傳統自駕高碳遊程」與「小半天低碳示範遊程」每位旅客之活動數據與排放量逐項比對。每一欄的碳排數字，都是依照篇章三的公式「活動數據 x 排放係數」計算而來。

服務構面	傳統基準遊程 (Baseline)・每人數據	基準碳排	小半天低碳遊程・每人數據	低碳碳排	減碳幅度
① 交通運輸	自駕休旅車 240km 每人耗油 8.5L 汽油 (8.5x3.08=26.2) + 4 瓶瓶裝水 (4x0.121=0.5) + 悠遊綠旅	28.5 kg	台灣好行大巴共乘 每人分攤 2.8L 柴油 (2.8x3.32=9.3) + 自備保溫杯 0 瓶裝水	9.6 kg	-66.3%
② 餐飲美食	4 餐合菜含牛排、烤豬肉 進口食材 + 一次性餐具 + 高碳肉品	14.2 kg	4 餐在地時令竹筍餐、茶餐 減肉蔬食、無免洗餐具、食材運輸 < 5km	3.8 kg	-73.2%
③ 住宿服務	一般山莊飯店 吹冷氣整晚 + 全套衛浴式牙刷沐浴瓶	5.2 kg	小半天環保民宿 自然涼風通風免空調 + 自備毛巾牙刷	2.4 kg	-53.8%
④ 遊憩體驗	走馬看花購買紀念品 進口塑膠射出小吊飾	0.5 kg	升級 2 小時竹藝工坊深度手作 以竹代塑長期固碳 + 收益留地方	0.8 kg	+0.3 kg 體驗深化 / 機具電力
⑤ 門市據點	紙本宣傳摺頁 (彩色銅版紙) + 礦泉水瓶瓶垃圾	0.2 kg	數位電子手冊 QR Code 導讀 0 紙張 + 0 瓶裝垃圾	0.2 kg	源頭減廢 100%

▲ 圖 6：手冊全文線上閱讀專區 (篇章四：示範遊程實測數據逐項對比清單)

【圖 6 說明】手冊閱讀器第 4 頁籤完整陳列 20 人團體兩天一夜實測比對清單，逐項對照傳統自駕遊程與低碳遊程之具體活動數據與每人碳排放量，清楚佐證人均減碳 31.8 kg (-65.4%) 之成效。



▲ 圖 7：手冊全文線上閱讀專區 (附錄：自主低碳檢核表與綠色公約)

【圖 7 說明】手冊閱讀器第 6 頁籤提供互動式 Checkbox 勾選框，方便旅客行前逐項確認個人自備品；下方附上本計畫與在地業者共同簽署之小半天永續綠色公約全文。

陸、核心成果五：淨零永續校園生活實踐——「騎出你的減碳力！YouBike 減碳挑戰賽」

一、競賽緣起與校園日常低碳運具推動理念

子計畫 H 致力於推動綠色低碳運具之普及與實踐，不僅深入南投小半天場域推動「大眾接駁替代自駕車」（實現人均 -66.3% 之交通減碳），更積極將低碳行動由校外場域延伸至師生校園日常生活。為鼓勵全校師生將低碳運具融入通勤與日常代步習慣，國立臺中科技大學永續發展辦公室攜手高等教育深耕計畫及智慧產業學院 USR 計畫，特別策劃主辦「騎出你的減碳力！YouBike 減碳挑戰賽」。本競賽透過數位科技綁定專屬群組，讓減碳行為化為可視化之具體量化數據，達成「校園日常通勤 × 場域農旅慢活」雙軌並進之全方位減碳生活圈。

二、數位化競賽機制與階梯式激勵制度

為降低參與門檻並激發持續實踐動能，競賽導入 YouBike APP 數位化追蹤機制，參與師生僅需掃描專屬 QR Code 即可加入【國立臺中科技大學】組織群組，由系統自動統計個人騎乘里程與累積減碳量。競賽設有三大階梯式獎項機制，層層引導師生養成綠色通勤習慣：

- **1. 參加獎 (低門檻普及)：**加入專屬群組並完成登記者即可參加抽獎，共抽出 20 名幸運師生獲得 50 元超商禮物卡，有效打破行動門檻，引發校園初期熱烈迴響。
- **2. 月月達成獎 (習慣養成激勵)：**凡於 4 月至 6 月任一單月累積減碳量達 5 kg CO₂e 以上者 (約相當於單月騎乘 26 次)，即可獲得 100 元禮物卡，全校共計提供 120 名獎額，有效促成師生日常通勤模式之綠色轉換。
- **3. 首季英雄獎 (極致減碳標竿)：**於 4 月至 6 月整季累計減碳量達 20 kg CO₂e 以上者 (約相當於整季騎乘 102 次)，即可獲頒 500 元禮物卡及專屬神秘禮物，共計表彰 24 名減碳模範先鋒，樹立校園淨零生活標竿。

三、熱烈迴響與盛大頒獎典禮 (114 年 6 月 23 日)

競賽自開跑以來獲得全校各系所師生極度熱烈的響應與參與，累計騎乘次數突破萬次，全校累積減碳量成效卓著。主辦單位於 114 年 6 月 23 日假校內隆重舉行「YouBike 減碳挑戰賽成果頒獎典禮」，由計畫團隊與校內長官親自頒獎表揚獲獎師生代表。現場氣氛熱烈，得獎師生紛紛分享透過 YouBike 代步後的生活轉變，充分展現中科大師生自發落實淨零行動的蓬勃活力。

【校園淨零競賽實踐成效】「騎出你的減碳力！YouBike 減碳挑戰賽」成功將綠色低碳運具概念內化為師生之日常直覺。透過數位 APP 群組追蹤與具體獎勵機制，成功帶動逾百位師生長期投入低碳通勤，圓滿達成子計畫 H 所設定之『舉辦淨零永續競賽 1 場』之自訂績效目標 (達成率 100%)，為校園碳中和目標奠定深厚且可持續之群眾基石！

四、競賽活動紀錄與精彩照片實錄

以下為「騎出你的減碳力！YouBike 減碳挑戰賽」自活動宣傳至成果頒獎典禮之實況照片紀錄：



▲ 圖 8：國立臺中科技大學「騎出你的減碳力！YouBike 減碳挑戰賽」活動主視覺海報

【圖 8 說明】活動宣傳海報完整呈現主辦單位（永續發展辦公室）與協辦單位（高教深耕計畫、智慧產業學院 USR），詳列掃描 QR Code 綁定群組步驟及參加獎、月月達成獎、首季英雄獎三大階梯獎項規範。



▲ 圖 9：「首季英雄獎」獲獎師生頒獎典禮留影 (4-6 月累積減碳 $\geq 20 \text{ kg CO}_2\text{e}$ ，約 102 次騎乘)

【圖 9 說明】6 月 23 日頒獎典禮上，計畫團隊親自頒發「首季英雄獎」予累積減碳超過 20 公斤之優秀師生代表，表彰其身體力行、堅持綠色通勤之卓越貢獻。



▲ 圖 10：「月月達成獎」獲獎師生代表受獎留念 (單月減碳 $\geq 5 \text{ kg CO}_2\text{e}$ ，約 26 次騎乘)

【圖 10 說明】「月月達成獎」頒獎儀式合影，肯定師生在 4-6 月期間每月維持高頻率 YouBike 騎乘，將淨零減碳真正落實於求學與上班日常生活。



▲ 圖 11：「參加獎」獲獎同學代表領獎合影留念

【圖 11 說明】「參加獎」得獎同學開心受獎留念。透過親民的抽獎與鼓勵機制，成功帶動廣大同學熱情參與，有效營造校園全員減碳風氣。

柒、計畫自訂績效指標達成情形與未來展望

一、子計畫 H 績效指標達成情形檢核

對照本校 USR 計畫書 (表 12) 所訂定之年度管考績效目標，子計畫 H 各項指標均已 100% 圓滿達成：

子計畫代號	原訂績效指標項目	原訂目標	實際執行成果	達成率
H 智慧淨零農旅創生	協助小半天場域進行現有遊程碳盤查	1 式	完成 20 人兩天一夜五大構面實測盤查清冊	100%
H 智慧淨零農旅創生	完成實踐場域淨零永續	1 式	完成《小半天永續低碳	100%

	操作手冊		漫遊與碳盤查手冊》全書	
H 智慧淨零農旅創生	更新課程教案	1 式	完成跨領域碳盤查教案並融入 iPAS 證照培訓	100%
H 智慧淨零農旅創生	協助小半天休閒農業區建置「旅遊碳足跡計算網頁」	1 式	建置完成全自包含互動試算平台 (index.html)	100%
H 智慧淨零農旅創生	舉辦淨零永續競賽	1 場	辦理「騎出你的減碳力！YouBike 減碳挑戰賽」全校競賽暨 6/23 頒獎典禮	100%
H 智慧淨零農旅創生	辦理淨零相關講座	3 場	辦理 iPAS 攻略班、生成式 AI 永續應用及淨零製造工作坊等系列講座	100%

二、產學合作、地方創生與社會責任實踐效益

- **1. 專業知識轉譯與普及化：**將觀光署繁複艱澀的指引法規，轉化為親民有趣的「雙導遊圖解」與「線上即時試算模擬器」，大幅降低一般旅客與中小業者的學習門檻。
- **2. 深化場域價值與在地創生：**深入小半天高位台地，深度挖掘 2,000 公頃孟宗竹海之天然碳匯價值與竹藝工藝，輔導在地民宿、餐廳及小農建立低碳綠色產品線。
- **3. 賦能產業鏈結與標準化：**產出符合觀光署指引之標準化盤查清冊範本，可直接提供給國內中小型旅行業者使用，助力其承接企業員工 ESG 綠色旅遊採購標案。
- **4. 校園日常與在地場域雙軌實踐：**透過 YouBike 減碳挑戰賽，成功串聯校園生活與場域永續，建立涵蓋校內師生與場域居民之全方位綠色低碳生活圈。

三、未來深化推動路徑與願景

立足於現階段亮眼成果，子計畫 H 將持續推動以下三大深化工作：

- **1. 取得官方碳標籤認證：**輔導在地業者正式向交通部觀光署提出遊程碳足跡標籤認證申請，爭取成為南投縣首批獲證之農旅示範行程。

- **2. 深化在地竹林碳匯研究：**結合林業及自然保育署資源，深化小半天 2,000 公頃孟宗竹海在地森林碳匯方法學研究，探索竹林碳權認證與在地抵換機制。
- **3. 邁向全台首座碳中和休閒農業區：**整合實質減量與在地碳匯抵換，推動小半天休閒農業區成為全台灣第一個通過國際認證之「100% 碳中和永續旅遊示範目的地 (Carbon Neutral Destination)」，樹立大學社會責任實踐之典範標竿！